

MAT221 Diskret matematikk

Morten Brun

Table of contents

1	Om kurset	4
2	MAT221 uke 34	5
3	1.1 Basale prinsipper	6
3.1	Multiplikasjonsprinsippet.	6
3.1.1	Eksempel	6
3.1.2	Eksempel	6
4	1.2 Fakultet	7
4.1	Teorem	7
4.2	Korollar	7
4.3	Kombinatorisk eksplosjon	7
4.3.1	Eksempel	7
4.3.2	Oppgave	8
4.4	Teorem	8
4.4.1	Oppgave	8
4.4.2	Oppgave:	8
4.5	Addisjonsprinsippet	8
4.5.1	Eksempel	9
4.5.2	Oppgave	9
4.5.3	Spørsmål	9
5	1.3 Utvalg	10
5.0.1	Oppgave	10
5.1	Teorem 1.4	11
5.1.1	Begrunnelse:	11
5.2	Teorem	12
5.2.1	Begrunnelse:	12
6	1.4 Binomialkoeffisienter og Pascals trekant	13
6.0.1	Utdrag av Pascals trekant	14
6.0.2	Pascals trekant for potenser av $x + y$	15
6.0.3	Oppgave	16
6.1	Teorem 1.5	16

6.2	Korollar 1.6	17
6.2.1	Oppgave	17
6.2.2	Diagonaler av Pascals trekant	17
6.2.3	Oppgave	17
6.3	Teorem 1.8	18
6.3.1	Oppgave	18
6.3.2	Oppgave	18
7	1.5 Utvalg med repetisjoner	19
7.1	Eksempel	19
7.2	Teorem	19
7.3	Oppgave	19
7.3.1	Hint:	19
7.4	Teorem 1.10	20
7.5	Teorem	20

1 Om kurset

Dette er undervisningsnotater for **MAT221 Diskret matematikk**.

Notatene skrives i Quarto (`.qmd`). Samme kilder kan brukes til

- en navigerbar HTML-bok,
- PDF,
- og utvalgte Jupyter-notebooks for Google Colab.

Quarto og LaTeX leveres av forfatterens Home Manager-oppsett. Python/Jupyter-miljøet leveres av den felles flaken [mbr085/TeachingEnvironment](#).

2 MAT221 uke 34

Ukens pensum: Kapittel 1 i [Ian Anderson: A first course in discrete mathematics](#), Springer Verlag, 2002.

```
import math
from IPython.display import display, Math, Latex
```

3 1.1 Basale prinsipper

3.1 Multiplikasjonsprinsippet.

La oss si at en aktivitet består av k hendelser $H_1, H_2, \dots, H_k$.

Dersom hendelsene $H_1, H_2, \dots, H_k$ har henholdsvis $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ uavhengige utfall i følgende forstand:

For alle de α_1 utfallene som skjer i hendelse H_1 kan alle de α_2 utfallene i hendelse H_2 skje og så videre.

Da kan aktiviteten utføres på $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$ måter.

3.1.1 Eksempel

Du vil plassere tre personer på tre forskjellige markerte plasser.

Tenk på hendelse H_1 som at du plasserer den første personen, H_2 at du plasserer den andre personen og H_3 at du plasserer siste personen.

Da har H_1 tre utfall, og uavhengig av disse har H_2 to utfall og H_3 har ett utfall.

Du kan altså utføre denne aktiviteten på seks forskjellige måter.

Samme tankemåte viser at du kan plassere fire personer på fire forskjellige plasser på $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ måter.

3.1.2 Eksempel

Du vil plassere to personer på fire forskjellige plasser. Tenker vi på plassering av første personen som et utfall H_1 og plassering av andre personen som et utfall H_2 har vi fire utfall for H_1 og tre utfall for H_2 .

Denne aktiviteten kan altså utføres på $4 \cdot 3 = 12$ forskjellige måter.

4 1.2 Fakultet

Gitt et positivt heltall n er tallet n -fakultet gitt ved

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1$$

4.1 Teorem

Aktiviteten å plassere n forskjellige objekter på n markerte plasser kan utføres på $n!$ forskjellige måter.

4.2 Korollar

Aktiviteten å plassere n forskjellige objekter i rekkefølge kan utføres på $n!$ forskjellige måter.

4.3 Kombinatorisk eksplosjon

Tallet $n!$ vokser veldig fort med n :

```
math.factorial(8), math.factorial(18), math.factorial(28)
```

```
(40320, 6402373705728000, 304888344611713860501504000000)
```

4.3.1 Eksempel

Fire personer plasseres på hver sin plass. Det er 20 markerte plasser å velge mellom.

La oss analysere hvor mange måter det kan gjøres på. Første person kan plasseres på 20 forskjellige plasser. Andre personer på 19 plasser, tredje person på 18 plasser og siste person på 17 plasser. Resultatet blir

$$20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = \frac{20!}{16!}$$

```
f"Fire ut av tyve markerte plasser kan velges på {math.factorial(20) // math.factorial(16)} :
```

'Fire ut av tyve markerte plasser kan velges på 116280 forskjellige måter.'

4.3.2 Oppgave

I en kortstokk er det 52 kort som alle er forskjellige. I hvor mange forskjellige rekkefølger kan kortene plasseres? Kan du skrive tallet ut ved hjelp av et dataverktøy?

4.4 Teorem

Antallet av måter vi kan velge r objekter fra en samling bestående av n forskjellige objekter er:

$$n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

4.4.1 Oppgave

På hvor mange måter kan vi velge to kort fra en kortstokk med 52 kort som alle er forskjellige? (Du husker rekkefølgen kortene er trukket i.)

4.4.2 Oppgave:

Hvor mange forskjellige fargekombinasjoner kan du oppnå ved å trekke to kort fra en kortstokk med 52 kort hvor halvparten av kortene er svarte og halvparten er røde? Også her husker du rekkefølgen kortene er trukket i.

4.5 Addisjonsprinsippet

La oss si at en aktivitet består av et utfall i presis én av k adskilte hendelser $H_1 \dots H_k$. Dersom $H_1, H_2, \dots, H_k$ som har henholdsvis $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ mulige utfall, da kan aktiviteten utføres på $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ forskjellige måter.

4.5.1 Eksempel

I en kortstokk er det 26 forskjellige svarte kort, 26 forskjellige røde kort og 3 identiske jokere.

La oss analysere hvor mange utfall aktiviteten å trekke ett kort fra kortstokken har.

Vi kan dele denne aktiviteten opp i tre adskilte hendelser: H_1 å trekke et svart kort, H_2 å trekke et rødt kort og H_3 å trekke en joker. Hendelsene H_1 og H_2 har hver 26 mulige utfall mens hendelsen H_3 har presis ett mulig utfall.

Vi konkluderer at vi kan trekke 53 forskjellige kort fra kortstokken.

4.5.2 Oppgave

Du trekker tre kort fra en kortstokk med tre røde og tre svarte kort. Hvor mange fargekombinasjoner kan du trekke når du ser bort fra rekkefølgen kortene er trukket i?

4.5.3 Spørsmål

På hvor mange måter kan vi trekke to kort fra kortstokken når vi husker rekkefølgen de ble trukket i?

5 1.3 Utvalg

Hvis vi i stedet for å plassere fire personer velger å markere fire av tyve plasser med identiske merkelapper kan vi tenke at vi først husker rekkefølgen av plasseringen av merkelappene og deretter glemmer den.

Når vi husker rekkefølgen blir det like mange måter å utføre aktiviteten på som hvis vi hadde plassert personer.

Når vi glemmer rekkefølgen er det $4!$ forskjellige rekkefølger som gir samme plasseringen av lappene fordi fire lapper kan plasseres i rekkefølge på $4!$ måter.

Det vil si at hvis A er antallet måter merkelappene kan plasseres på, så er A ganger antallet rekkefølger av merkelappene lik antallet måter fire personer kan plasseres på tyve stoler. Skriver vi dette ut som en formel får vi

$$A \cdot 4! = \frac{20!}{16!}$$

Resultatet blir altså

$$A = \frac{20!}{4!16!}.$$

```
display(Latex(r'Dette tallet  $A$  kaller vi "tyve-velg-fire" og vi skriver  $A = \binom{20}{4}$ 
```

Dette tallet A kaller vi "tyve-velg-fire" og vi skriver $A = \binom{20}{4} = 4845$.

5.0.1 Oppgave

På hvor mange måter kan du velge fem plasser ut av 20?

Bruk gjerne et elektronisk verktøy til å finne dette tallet.

5.1 Teorem 1.4

La $\binom{n}{r}$ være antallet av måter vi kan velge en samling av r objekter fra en samling bestående av n forskjellige objekter.

Da er

1. $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$
2. $\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}$

5.1.1 Begrunnelse:

Jeg vil først begrunne dette med et eksempel. Deretter vil jeg skrive en mere formell begrunnelse.

La oss si at vi velger ut fire plasser blant tyve markerte plasser.

1. Jeg kan gjøre dette ved å velge ut 16 plasser og si at de utvalgte plassene er de fire resterende plassene.
2. Jeg kan sette meg på en plass.

Jeg kan enten velge fire plasser ut av de 19 plassene som jeg ikke sitter på eller jeg kan velge den plassen jeg sitter på sammen med tre av de 19 plassene jeg ikke sitter på.

I formler gir dette at tyve-velg-fire er lik summen av nitten-velg-fire og nitten-velg-tre.

$$\binom{20}{4} = \binom{19}{4} + \binom{19}{3}$$

5.1.1.1 Mere formell begrunnelse:

1. Objektene som er med i samlingen vi velger ut er entydig bestemt av objektene som ikke er med i denne samlingen.
2. La x være et spesielt utvalgt objekt blant de $n + 1$ objektene. Da er det n objekter som er forskjellige fra x . Vi anvender addisjonsprinsippet på

$H_1 : x$ er blant de $r + 1$ objektene vi velger ut.

$H_2 : x$ er **ikke** blant de $r + 1$ objektene vi velger ut.

For H_1 er det $\binom{n}{r-1}$ muligheter for valg av de $r - 1$ objektene som ikke er x .

For H_2 er det $\binom{n}{r}$ muligheter for valg av objektene vi velger ut. (De er alle forskjellige fra x .)

5.2 Teorem

La $\binom{n}{r}$ være antallet av måter vi kan velge en samling av r forskjellige objekter fra en samling bestående av n forskjellige objekter.

Da er

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

5.2.1 Begrunnelse:

Vi forklarte egentlig dette med eksemplet der vi valgte fire ut av tyve plasser.

5.2.1.1 Mere formell begrunnelse:

Hvis vi vet at teoremet holder for n da kan vi forklare hvorfor det også må holde for $n + 1$:

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1} = \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!}$$

Som på side 6 i læreboken kan dette uttrykket algebraisk reduseres til $\frac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!}$.

Trekanten til Pascal kan brukes til å sjekke dette teoremet for noen tall

6 1.4 Binomialkoeffisienter og Pascals trekant

Skriver jeg en rekke med tallene

$$\binom{4}{0} \binom{4}{1} \binom{4}{2} \binom{4}{3} \binom{4}{4}$$

det vil si

$$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$$

Kan jeg bruke disse til ved hjelp av Teorem 1.4 å regne ut tallene

$$\binom{5}{0} \binom{5}{1} \binom{5}{2} \binom{5}{3} \binom{5}{4} \binom{5}{5}$$

til å bli

$$1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1$$

Dette kan illustreres ved å skrive linjene over hverandre:

$$\begin{array}{cccccc} & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \end{array}$$

De indre tallene i den nederste linjen er gitt ved summen av de to tallene til venstre og til høyre for dem i linjen over.

```
# Kode som kan produsere Pascals trekant. Koden er ikke viktig å forstå!
```

```
def pascal(n):  
    """  
    Yield up to row ``n`` of Pascal's triangle, one row at a time.  
    The first row is row 0.
```

```

"""
if not isinstance (n, int):
    raise TypeError ('n must be an integer')
if n < 0:
    raise ValueError ('n must be an integer >= 0')

def newrow(row):
    "Calculate a row of Pascal's triangle given the previous one."
    prev = 0
    for x in row:
        yield prev + x
        prev = x
    yield 1

prevrow = [1]
yield prevrow
for x in range(n):
    prevrow = list(newrow(prevrow))
    yield prevrow

def pascal_latex(n):
    """
    Generate a Pascal triangle for LaTeX embedding.
    """
    res = r'\begin{matrix}' + '\n'
    for i, row in enumerate(pascal(n)):
        res += '&' * (n-i)
        res += ' && '.join ('%2d' % coeff for coeff in row)
        res += (r'\\' + '\n')
    res += (r'\end{matrix}' + '\n')
    return res

```

6.0.1 Utdrag av Pascals trekant

```
display(Math(pascal_latex(7)))
```

```

          1
        1 1
      1 2 1
    1 3 3 1
  1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1

```

```

# Kode for ny figur. Ignorer koden...

def xyterm(i, j, coeff):
    if j == 0:
        if i > 0:
            return f'x^{i}'
        else:
            return '1'
    elif j == i:
        return f'y^{i}'
    else:
        return f'{coeff:2d} x^{i-j}y^{j}'

def pascal_xplusy(n):
    """
    Generate a Pascal triangle for powers of x + y
    """
    res = r'\begin{matrix}' + '\n'
    for i, row in enumerate(pascal(n)):
        res += f'(x + y)^{i} & = &'
        res += '&' * (n-i)
        res += ' &+& '.join(xyterm(i, j, coeff) for j, coeff in enumerate(row))
        res += (r'\\' + '\n')
    res += (r'\end{matrix}' + '\n')
    res = res.replace("(x + y)^1", "x + y")
    res = res.replace("^1", "")
    res = res.replace("(x + y)^0", "1")
    return res

```

6.0.2 Pascals trekant for potenser av $x + y$

```
display(Math(pascal_xplusy(7)))
```

$$\begin{array}{rcl}
 1 & = & 1 \\
 x + y & = & x + y \\
 (x + y)^2 & = & x^2 + 2xy + y^2 \\
 (x + y)^3 & = & x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 \\
 (x + y)^4 & = & x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4 \\
 (x + y)^5 & = & x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5 \\
 (x + y)^6 & = & x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6 \\
 (x + y)^7 & = & x^7 + 7x^6y + 21x^5y^2 + 35x^4y^3 + 35x^3y^4 + 21x^2y^5 + 7xy^6 + y^7
 \end{array}$$

Bemerk at tallene her er de samme som i Pascals trekant.

At tallene i raden for $(x + y)^7$ er binomialkoeffisientene en-velg-syv, to-velg-syv og så videre kan forklares ved hjelp av Teorem 1.4 og at

$$(x + y)^7 = x(x + y)^6 + y(x + y)^6 :$$

$$\begin{array}{rcl}
 x(x + y)^6 & = & x^7 + 6x^6y + 15x^5y^2 + 20x^4y^3 + 15x^3y^4 + 6x^2y^5 + xy^6 \\
 y(x + y)^6 & = & x^6y + 6x^5y^2 + 15x^4y^3 + 20x^3y^4 + 15x^2y^5 + 6xy^6 + y^7 \\
 (x + y)^7 & = & x^7 + 7x^6y + 21x^5y^2 + 35x^4y^3 + 35x^3y^4 + 21x^2y^5 + 7xy^6 + y^7
 \end{array}$$

6.0.3 Oppgave

Skriv ut $(x + y)^8$ som en sum på samme måten som vi gjorde for $(x + y)^7$.

6.1 Teorem 1.5

Pascals trekant for potenser av $x + y$ kan fortsettes til $(x + y)^n$ for alle positive heltall n .

Koeffisienten foran $x^i y^j$ er $\binom{i+j}{i}$, så

$$(x + y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r y^{n-r}.$$

Bemerk at koeffisientene foran $x^i y^j$ og $x^j y^i$ er like, og at dette stemmer med at $\binom{i+j}{i} = \binom{i+j}{j}$.

Ved å sette $x = 1$ fås:

6.2 Korollar 1.6

$$(1+y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} y^r$$

Settes ytterligere $y = 1$ fås:

$$2^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r}$$

6.2.1 Oppgave

Sett $x = -1$ og $y = 1$ i Teorem 1.5. Skriv ut den formelen du finner.

6.2.2 Diagonaler av Pascals trekant

La oss beregne tallet $\binom{7}{4}$ på en ny måte.

For å være konkret vil jeg trekke fire tall blant tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Av mulighetene for å gjøre dette er der $\binom{6}{3}$ kombinasjoner hvor tallet 1 er blant tallene som blir trukket.

Hvis jeg vet at 1 ikke blir trukket men at 2 blir trukket er der $\binom{5}{3}$ muligheter.

Hvis jeg vet at verken 1 og 2 blir trukket men at 3 blir trukket er der $\binom{4}{3}$ muligheter.

Hvis jeg vet at verken 1, 2 eller 3 blir trukket, så må de resterende fire tallene 4, 5, 6, 7 bli trukket. Det gjenstår altså $\binom{3}{3}$ muligheter.

Ved addisjonsprinsippet er

$$\binom{7}{4} = \binom{3+3+1}{4} = \binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \binom{6}{3}$$

6.2.3 Oppgave

Forklar formelen

$$\binom{6}{3} = \binom{2+3+1}{3} = \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2}.$$

6.3 Teorem 1.8

$$\binom{m+n+1}{m+1} = \binom{m}{m} + \binom{m+1}{m} + \dots + \binom{m+n}{m}$$

6.3.1 Oppgave

Vi vet fra Teorem 1.4 at

$$(1+x)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

Bruk dette til å se at koeffisienten til x^4 i $(1+x)^4(1+x)^4$ er

$$1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 6 \cdot 6 + 4 \cdot 4 + 1 \cdot 1$$

som er lik

$$\binom{4}{4} \binom{4}{0} + \binom{4}{3} \binom{4}{1} + \binom{4}{2} \binom{4}{2} + \binom{4}{1} \binom{4}{3} + \binom{4}{0} \binom{4}{4}$$

og som også er lik

$$\binom{4}{4}^2 + \binom{4}{3}^2 + \binom{4}{2}^2 + \binom{4}{1}^2 + \binom{4}{0}^2$$

Fra Teorem 1.4 er

$$(1+x)^4(1+x)^4 = (1+x)^8 = \binom{8}{0}x^8 + \binom{8}{1}x^7 + \binom{8}{2}x^6 + \binom{8}{3}x^5 + \binom{8}{4}x^4 + \dots$$

Bruk dette til å skrive en ny formel for $\binom{8}{4}$.

6.3.2 Oppgave

Forklar hvorfor

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

7 1.5 Utvalg med repetisjoner

7.1 Eksempel

Multiplikasjonsprinsippet gir oss at det finnes 2^n binære sekvenser av lengde n .

En delmengde A av mengden $\{1, 2, 3\}$ gir oss en binær sekvens $x_1x_2x_3$ av lengde 3, der $x_1 = 1$ hvis $1 \in A$ og $x_1 = 0$ hvis $1 \notin A$. Tilsvarende med x_2 og x_3 . Det finnes derfor $8 = 2^3$ delmengder av mengden $\{1, 2, 3\}$ med tre elementer.

Generellt finnes det 2^n delmengder av en mengde med n elementer.

7.2 Teorem

Det er n^r måter r objekter kan velges i rekkefølge fra n objekter dersom repetisjon er tillatt.

7.3 Oppgave

Du har en kortstokk med 5 kort som alle er forskjellige. På hvor mange måter kan du velge syv kort fra kortstokken, når repetisjon er tillatt og du ser bort fra rekkefølgen på kortene?

7.3.1 Hint:

Oversett problemet til et problem der du velger 5 plasser fra 11 mulige plasser!

Ideen er å lage en bitstreng med 11 siffer med 7 nuller og 4 ettaller...

La oss si at kortene i stokken er en joker, en knekt, en dame, en konge og et ess.

For å illustrere ideen, la oss si at vi har trukket to jokere, en knekt, to damer, og to ess.

Da vil jeg skrive bitstrengen

00101001100

Dette er en kode for at - det er to jokere fordi det er to nuller foran det første ettall. - det er en knekt fordi det er ett null mellom første og andre ettall. - det er to damer fordi det er to

nuller mellom andre og tredje ettall. - det er ingen konger fordi det er ingen nuller mellom tredje og fjerde ettall - det er to ess fordi det er to nuller etter det fjerde ettall

7.3.1.1 Spørsmål

Hvilken kombinasjon av kort er følgende bittstreng kode for?

10001100010

7.4 Teorem 1.10

Antallet av uordnede utvalg av r objekter med repetisjon tillat, fra en samling av n objekter som alle er forskjellige, er

$$\binom{n+r-1}{r}$$

Lar vi i koden over x_1 være antallet av nuller før det første ettallet og så videre fram til x_n er antallet av nuller etter det siste ettallet, kan vi se at:

7.5 Teorem

Antallet av løsninger til ligningen $x_1 + \dots + x_n = r$ for ikke-negative heltall $x_1, \dots, x_n$ er

$$\binom{n+r-1}{r}$$